

第 02 课 总结

扩散还是波动——电磁场在大地中的真实行为

阶段一 · 建立物理图像 | 目标等级 L2 | 状态：已封版（作业由学习者主动跳过）

本节是整个学科的第一性原理。趋肤深度、烟圈、晚期道、分辨率随深度崩塌、反演天生病态，全部是本节结论的推论。

一、这节课教了什么

1. 核心矛盾

GPR（探地雷达）和 TEM 用的是同一种电磁场、同一组麦克斯韦方程，但一个像雷达（测反射时间），另一个完全不像（只谈衰减、扩散）。**为什么？——因为大地导电，导电性会改变方程的类型。不是"波变弱了"，是它根本不再是波了。 **

2. 答案藏在安培定律：两种电流

$$\nabla \times H = \sigma E \text{ (传导电流)} + \epsilon \partial E / \partial t \text{ (位移电流)}$$

	传导电流 σE	位移电流 $\epsilon \partial E / \partial t$
本质	自由电荷真实流动	电场变化的等效电流，无载流子
能量	耗散成焦耳热，一去不回	储存在电场，可以还回来
主导于	导体（大地）	绝缘体（空气）

关键：能量能还回来才有振荡、才有波；能量一去不回就只能单向弥散——那是扩散。

3. 判据 $\omega \epsilon / \sigma$

$\omega \epsilon / \sigma \gg 1 \rightarrow$ 波动； $\ll 1 \rightarrow$ 扩散；离 1 越远，性质越纯，= 1 附近是两者都掺的过渡带。

临界频率 $f_c = \sigma / (2\pi \epsilon)$ 。取 $\epsilon_r = 10$ ：黏土(10Ω·m)→180MHz，一般岩石(100Ω·m)→18MHz，干砂(1000Ω·m)→1.8MHz。

**电磁勘探（MT/TEM/CSAMT）全部落在扩散区，位移电流比传导电流小 4–12 个数量级，可整项扔掉——这个近似叫准静态近似。GPR 落在波动区。矛盾就此解决：同一组方程，工作频率差 10 个量级，落在临界线两侧。 **

4. 方程类型真的变了

$$\nabla^2 E = \mu\sigma\partial E/\partial t \text{ (扩散项)} + \mu\epsilon\partial^2 E/\partial t^2 \text{ (波动项)}$$

准静态扔掉波动项 $\rightarrow \nabla^2 E = \mu\sigma\partial E/\partial t$ (扩散方程)。时间导数从二阶变一阶，

方程从双曲型变抛物型——数学类型都换了。

5. 核心图像：它就是热传导方程

$\partial E/\partial t = (1/\mu\sigma)\nabla^2 E$ 与 $\partial T/\partial t = \alpha\nabla^2 T$ 完全同形。电磁扩散率 $D = \rho/\mu$ (量纲 m^2/s)。

电磁场在大地中的行为，和墨水在水里散开、热量在铁棒里传导，是同一类物理。

类比是结构上的 (同一方程)，不是数值上的 (电磁扩散比热扩散快 10^{13} 倍)。

6. 扩散没有波前 —— 塑造了整个学科四个后果

$t=0$ 放脉冲，任意 $t>0$ 时刻空间任意远处都有非零响应 (无限传播速度，因已扔掉推迟效应)。后果：

1. 每个时刻的信号是**整个地下所有深度的叠加**；
2. "早期道对应浅部"只是灵敏度重心，不是对应关系；
3. 分辨率随深度迅速下降；
4. **反演天生病态**——扩散不可逆，从地表反推地下 = 试图逆转不可逆过程，信息已丢。

二、课堂上实际展开的内容 (学习者的高质量追问)

本节最大的价值来自学习者一连串超出讲义的追问，几乎提前勾勒了第五阶段 (反演) 的核心。

追问 1: 既然信息丢了，能不能"模拟丢失、再补回来"?

→ 引出反演理论的命脉，答案分两半：

- **残酷的一半**：丢掉的信息无法从数据里还原 (零空间 null space 里数据完全沉默，数学上不可能)；
- **有救的一半**：可以从数据之外注入**先验 (prior)**，在零空间里挑一个"最合理"的填法——这就是**正则化**。学习者的"补充还原"直觉方向完全正确，只需把"还原"改为"注入"。
- **代价**：先验对则补得好，先验错则得到"完美拟合数据却自信地错"的模型。
→ "拟合好 ≠ 对"，这是反演最危险处。

追问 2: 这是反演主流吗？AI 好用吗？先验能是模拟的吗？

- **主流**：确定性正则化反演 (Occam、高斯-牛顿+Tikhonov) 是绝对生产主力；AI 反演热在论文、还不是实测标准工具。

- **AI 效果**：去噪/正演加速已实用；反演成像谨慎乐观——三大未解问题：出训练分布就翻车、幻觉出数据不支持的结构、不确定性难量化。***"AI 把先验做到极致，也把'先验错则错得理直气壮'的风险做到极致。"***

- **先验能否模拟（最重要）**：能，而且 AI 反演的训练集几乎必然是模拟的——
随机生成百万个假想地下模型 → 用**正演**算出对应数据 → 训练网络。
→ **关键洞察：AI 反演的训练数据是正演造出来的，而正演正是学习者的研究方向。
正演的精度与效率，是 AI 反演路线的天花板。* 学习者审校的三篇稿子
(正演 / 智能化处理 / 方法测试) 在此接成一个闭环。

追问 3：高阻分辨率高，电磁法是否适合找高阻矿？（漂亮的陷阱）

这是本节最有价值的一次纠错。学习者混淆了两个不同的"高阻"：

	由什么决定	高阻体	低阻体
信号强度（看不看得见）	目标体导不导电（能否产生涡流）	✗ 弱，几乎隐身	✓ 强
成像分辨率（看得清不清）	背景介质离波动区多近	——	——

- 修正 $D=\rho/\mu$ 的方向陷阱："高阻分辨率好"不是因为 D 大，而是因为高阻→ σ 小→ $\omega\epsilon/\sigma$ 大→更近波动区；
- **结论（与学习者直觉相反）**：电磁法天生适合找低阻（良导）目标——金属硫化物、石墨、含水破碎带、采空区积水都是强导电体，产生强涡流强信号；找高阻目标恰是电磁法软肋；
- 附带区分"电流穿过 vs 电流绕过"：层状高阻能测（电流被迫穿过），孤立高阻块体难测（电流绕行）。
→ 埋下第 06、09 课 TE/TM 极化的伏笔。

三、Quiz 结果: 62/70 (89%)

题	得分	判语
Q1 判据	10/10	✓ 主动补出"离 1 越远性质越纯"的程度表洞察

题	得分	判语
Q2 两种电流	10/10	✅ 抓住能量可逆性；教练补充"波=被短路的能量转换循环"
Q3 方程类型	10/10	✅ 三小问全中，识出热传导方程
Q4 扩散行为	10/10	✅ 本节最难题，四步因果链独立走通
Q5 缩写	5/10	⚠️ (b)对；(a) GPR 的 G 猜成 Geographic (实为 Ground)
Q6 GPR 判据	10/10	✅ 算出甲 56/乙 0.56；(c) 正中"方程退化为扩散"而非"衰减快"
Q7 综合	7/10	✅ (a)不矛盾；(b) 会"区分"未完全"统一"

总分较第 01 课 (77%) 显著上升至 89%。

进步

- 答题完整性大幅改善：Q1/Q2/Q4/Q6 小问全部答全，第 01 课"漏小问"毛病基本改掉；
- 最硬的物理直觉题 (Q2c、Q4、Q7a) 全部独立拿下——是理解不是记忆；
- 追问质量极高：从"能否补回信息"问出反演动机，从"高阻分辨率"问出"信号强度 vs 分辨率"的经典混淆。问的问题比很多学生答的答案还深。

仍稳定的两个失分模式

1. Q5(a) 缩写字面——第三次 (TE/TM→Transient、GPR→Geographic)。机理满分，缩写照错。
非能力问题，是习惯问题。→ 已建立 glossary.md 根治；
2. Q7(b) "统一"差一步——很会"区分"，需练"综合成一句话"。后续 Q7 类题持续练。

关键纠正：Q7(b) 的标准统一

电阻率的巨大变化范围保证"能发现异常" (对比度→可探测性)，但电阻率越低扩散越强，又损害"能看清异常" (扩散→可分辨性) ——**电磁法"眼神好、视力差"：远远能发现有东西，却看不清它的边缘。** 电阻率同时扮演"信号来源"与"信号模糊器"双重角色。

四、本节一句话

**在电磁勘探的工作频段，位移电流小到可整项扔掉 (准静态近似)，麦克斯韦方程组退化为扩散方程

——电磁场在大地中不是"传播"，而是像热量、像墨水那样"扩散"。没有波前，没有反射时间，只有不可逆的弥散与衰减。**

五、留给第 03 课的问题

既然扩散没有波前、没有单一速度——"这套装置探测深度 500 米"到底什么意思？

量纲分析已给出线索： $D=\rho/\mu$ 的量纲是 m^2/s ，故**扩散距离必然** $\sim \sqrt{(D \cdot t)}$ 。

→ 第 03 课《趋肤深度与"烟圈"——探测深度是怎么来的》

六、本节等级评估

稳居 L2，向 L3 探头。

- 第一性原理（扩散 vs 波动、准静态近似）已牢固掌握，并能用于工程判断（Q6 的 GPR 现场选择）；
- 已能从一个具体现象自发追问到学科层面的普遍问题（反演动机、AI 先验、方法适用性）——这是 L3 的思维特征；
- 待补：缩写习惯（已建 glossary 应对）、"综合成一句话"的表达训练、以及本节作业（波前 vs 无波前数值实验，学习者主动跳过，建议补做，是反演直觉的地基）。